Scripst 的使用方法

article 样式

AnZrew AnZreww AnZrewww

2026-10-20

摘要: Scripst 是一款简约易用的 Typst 语言模板，适用于日常文档、作业、笔记、论文等多种场景

关键词: Scripst； Typst； 模板

目录

I 使用 Scripst 排版 Typst 文档 . . . 3
I.1 使用 Typst . . . 3
I.2 使用 Scripst . . . 4
I.2.1 在线使用 . . . 4
I.2.2 离线使用 . . . 4
II 模板参数说明 . . . 6
II.1 template . . . 7
II.2 title . . . 7
II.3 info . . . 7
II.4 author . . . 8
II.5 time . . . 8
II.6 abstract . . . 8
II.7 keywords . . . 9
II.8 fonts：按用途配置字体 . . . 10
II.9 font-size . . . 11
II.10 contents . . . 12
II.11 content-depth . . . 12
II.12 matheq-depth . . . 12
II.13 counter-depth . . . 12
II.14 cb-counter-depth . . . 13
II.15 countblocks . . . 13

II.16 countblock-lang · · · 13
II.17 matheq-outline · · · 13
II.18 counter-outline · · · 14
II.19 matheq-color · · · 14
II.20 counter-color · · · 14
II.21 link-color · · · 14
II.22 ref-color · · · 14
II.23 header · · · 15
II.24 lang · · · 15
II.25 par-indent · · · 15
II.26 par-leading · · · 15
II.27 par-spacing · · · 16
II.28 numbering-format · · · 17
II.29 chapter-numbering-format · · · 17
II.30 offset · · · 17
II.31 body · · · 18

III 模板效果展示 · · · 18
III.1 扉页 · · · 18
III.2 目录 · · · 18
III.3 文字样式与环境 · · · 18
III.3.1 字体 · · · 18
III.3.2 环境 · · · 18
III.3.3 列举 · · · 20
III.3.4 引用 · · · 20
III.3.5 链接 · · · 21
III.3.6 超链接与文献引用 · · · 21
III.4 `#newpara()`函数 · · · 21
III.5 labelset · · · 21
III.6 由 Ratchet 驱动的统一编号 · · · 23
III.7 countblock · · · 23
III.7.1 默认提供的 countblock · · · 23
III.7.2 调整所有 countblock 的深度 · · · 27
III.7.3 调整个别 countblock 的深度 · · · 27
III.7.4 增添新的 countblock · · · 29
III.7.5 `cb` 字典结构 · · · 30

III.7.6 countblock 的使用 · · · · · 30
III.7.7 总结 · · · · · 31
III.8 一些其他的块 · · · · · 33
III.8.1 空白块 · · · · · 33
III.8.2 证明与■（证明结束） · · · · · 33
III.8.3 解答 · · · · · 33
III.8.4 分隔符 · · · · · 33
III.9 其他格式调整 · · · · · 34
III.9.1 数学公式相关 · · · · · 34
IV 结语 · · · · · 35

Typst 是一种简单的文档生成语言，它的语法类似于 Markdown 的轻量级标记，利用合适的 `set` 和 `show` 指令，可以高自由度地定制文档的样式。

Scripst 是一款简约易用的 Typst 语言模板，适用于日常文档、作业、笔记、论文等多种场景。

I 使用 Scripst 排版 Typst 文档

I.1 使用 Typst

Typst 是使用起来比 LaTeX 更轻量的语言，一旦模板编写完成，就可以用类似 Markdown 的轻量标记完成文档的编写。

相比 LaTeX，Typst 的优势在于：

- 极快的编译速度
- 语法简单、轻量
- 代码可扩展性强
- 更简单的数学公式输入
- ...

所以，Typst 非常适合轻量级日常文档的编写。只需要花费撰写 Markdown 的时间成本，就能获得甚至比 LaTeX 还要好的排版效果。

可以通过下面的方式安装 Typst：

```
sudo apt install typst # Debian/Ubuntu
sudo pacman -S typst # Arch Linux
```

```
winget install --id Typst.Typst # Windows
brew install typst # macOS
```

你也可以在 Typst 的 GitHub 仓库中找到更多的信息。

I.2 使用 Scripst

在 Typst 的基础上，Scripst 提供了一些简约的，可便利日常文档生成的模板样式。

I.2.1 在线使用

Scripst 包已经提交至社区，在联网的状态下，可直接使用

```
#import "@preview/scripst:1.2.0": *
```

来引入 Scripst 的模板。你也可以通过 `typst init` 来一键使用模板创建新的项目：

```
typst init @preview/scripst:1.2.0 project_name
```

这种方法无需手动下载模板文件，只需要在文档中引入即可。

I.2.2 离线使用

解压使用

可以在 Scripst 的 GitHub 仓库找到并下载 Scripst 的模板。

可以选择 `<> code` → `Download ZIP` 来下载 Scripst 的模板。在使用时，只需要将模板文件放在你的文档目录下，然后在文档的开头引入模板文件即可。

⚠

要考虑清楚项目的目录结构，以便正确引入模板文件。

```
project/
├── src/
│   ├── main.typ
│   ├── ...
│   └── components.typ
├── pic/
│   ├── ...
├── main.typ
├── chap1.typ
```

```
├── chap2.typ
├── ...
```

如果项目的目录结构如上所示，那么在 `main.typ` 中引入模板文件的方式应该是：

```
#import "src/main.typ": *
```

这种方法的好处是，你可以随时调整模板中的部分参数。Script 模板采用模块化设计，你可以轻松找到并修改模板中你需要修改的部分。

本地包管理

一个更好的方法是，参考官方给出的本地的包管理文档，将模板文件放在本地包管理的目录`{data-dir}/typst/packages/{namespace}/{name}/{version}`下，这样就可以在任何地方使用 Scripst 的模板了。

当然，无需担心模板文件难以修改，你可以直接在文档中使用 `#set`, `#show` 等指令来覆盖模板中的部分参数。

例如该模板的应该放在

```
~/.local/share/typst/packages/preview/scripst/1.2.0                # in
Linux
%APPDATA%\typst\packages\preview\scripst\1.2.0                     # in
Windows
~/Library/Application Support/typst/packages/preview/scripst/1.2.0  #
macOS
```

你可以执行指令

```
cd ~/.local/share/typst/packages/preview/scripst
git clone --branch v1.2.0 --depth 1 https://github.com/An-314/scripst.
git 1.2.0
```

如果是这样的目录结构，那么在文档中引入模板文件的方式应该是：

```
#import "@preview/scripst:1.2.0": *
```

这样的好处是你可以直接通过 `typst init` 来一键使用模板创建新的项目：

```
typst init @preview/scripst:1.2.0 project_name
```

在引入模板后通过这样的方式创建一个 `article` 文件：

```
#show: scripst.with(
  title: [Scripst 的使用方法],
  info: [这是文章的模板],
  author: ("作者1", "作者2", "作者3"),
  time: datetime.today().display(),
  abstract: [摘要],
  keywords: ("关键词1", "关键词2", "关键词3"),
  contents: true,
  content-depth: 2,
  matheq-depth: 2,
  lang: "zh",
)
```

这些参数以及其含义见 小节 II 。

这样你就可以开始撰写你的文档了。

II 模板参数说明

Scripst 的模板提供了一些参数，用来定制文档的样式。

```
#let scripst(
  template: "article",           // "article", "book", "report",
"beamer"
  title: "",                     // str, content, none
  info: "",                      // str, content, none
  author: (),                    // str, content, array, none
  time: "",                      // str, content, none
  abstract: none,                // str, content, none
  keywords: (),                  // array
  preface: none,                 // str, content, none
  font-size: auto,               // documents: 11pt; beamer: 20pt
  fonts: (:),                    // dictionary: font families by role
  beamer: (:),                   // dictionary: presentation options
  contents: false,               // bool
  content-depth: 2,              // int
  matheq-depth: 2,               // int: (1, 2, 3)
  counter-depth: 2,              // int: (1, 2, 3)
  cb-counter-depth: 2,           // int: (1, 2, 3)
  countblocks: cb,               // dictionary
  countblock-lang: "en",         // str
  matheq-outline: "(1.1)",        // str, function
  counter-outline: "1.1",        // str, function
  matheq-color: red,             // color
```

```
  counter-color: blue,           // color
  link-color: blue,              // color
  ref-color: red,                // color
  header: true,                  // bool
  lang: "zh",                    // str
  par-indent: auto,              // documents: 2em; beamer: 0em
  par-leading: none,             // length, none
  par-spacing: none,             // length, none
  numbering-format: none,        // str, function, none
  chapter-numbering-format: none, // str, function, none
  offset: 0,                     // int
  body,
) = {
  ...
}
```

II.1 template

参数	类型	可选值	默认值	说明
template	`str`	`("article", "book", "report", "beamer")`	`"article"`	模板类型

目前 Scripst 提供了四种模板：article、book、report 和 beamer。1.2.0 版本要求 Typst 0.15.0 或更新版本。

本模板采用 article 模板。

- article：适用于日常文档、作业、小型笔记、小型论文等
- book：适用于书籍、课程笔记等
- report：适用于实验报告、论文等
- beamer：基于 Touying 0.8.0 / Stargazer 的学术演示；配置详见 `docs/beamer.md`，完整幻灯片手册见 `docs/beamer.typ`，短示例见 `docs/examples/beamer.typ`

此外的字符串传入会导致 `panic: "Unknown template!"`。

II.2 title

参数	类型	默认值	说明
title	`content`, `str`, `none`	`""`	文档标题

文档的标题。（不为空时）会出现在文档的开头和页眉中。

II.3 info

参数	类型	默认值	说明
info	`content`, `str`, `none`	`""`	文档信息

文档的信息。（不为空时）会出现在文档的开头和页眉中。可以作为文章的副标题或者补充信息。

II.4 author

参数	类型	默认值	说明
author	`str`, `content`, `array`, `none`	`()`	文档作者

文档的作者。要传入 `str` 或者 `content` 的列表，或者直接的 `str` 或者 `content` 对象。

> **注记**
>
> 注意，如果是一个作者的情况，可以只传入 `str` 或者 `content`，在多个作者的时候传入一个 `str` 或者 `content` 的列表，例如：`author: ("作者 1", "作者 2")`

会在文章的开头以 $\min(\#\text{authors}, 3)$ 个作为一行显示。

II.5 time

参数	类型	默认值	说明
time	`content`, `str`, `none`	`""`	文档时间

文档的时间。会出现在文档的开头和页眉中。

你可以选择用 typst 提供的 `datetime` 来获取或者格式化时间，例如今天的时间：

```
datetime.today().display()
```

II.6 abstract

参数	类型	默认值	说明
abstract	`content`, `str`, `none`	`none`	文档摘要

文档的摘要。（不为空时）会出现在文档的开头。

建议在使用摘要前，首先定义一个 `content`，例如：

```
#let abstract = [
  这是一个简单的文档模板，用来生成简约的日常使用的文档，以满足文档、作业、笔记、论文等需求。
]

#show: scripst.with(
  ...
  abstract: abstract,
  ...
)
```

然后将其传入 `abstract` 参数。

II.7 keywords

参数	类型	默认值	说明
keywords	`array`	`()`	文档关键词

文档的关键词。要传入 `str` 或者 `content` 的列表。

和 `author` 一样，参数是一个列表，而不能是一个字符串。

只有在 `abstract` 不为空时，关键词才会出现在文档的开头。

II.8 fonts：按用途配置字体

从 Scripst 1.2.0 开始，可以通过主函数的 `fonts` 字典配置字体，无需修改包源码。 默认值是空字典 `(:)`：只覆盖传入的项，其余保留默认值。 `font-size` 仍用于设置字号，`fonts` 只负责字体族。 行内代码和代码块的字号均跟随所在位置的正文，不再固定为 `10pt` 或额外缩小。 局部 `#set text(size: ...)` 也会生效；若需单独缩小代码，可在模板 show 规则之后写 `#show raw: set text(size: 9pt)`，或用 `raw.where(block: true)` 只调整代码块。

```
#import "@preview/scripst:1.2.0": *
#show: scripst.with(
  fonts: (
    body: ("Libertinus Serif", "Noto Serif CJK SC"),
    heading: ("Libertinus Sans", "Noto Sans CJK SC"),
    countblock: ("Libertinus Serif", "Noto Serif CJK SC"),
    raw: ("DejaVu Sans Mono", "Noto Sans CJK SC"),
    math: "New Computer Modern Math",
  ),
)
```

每项支持字体名称字符串、字体描述字典（如 `(name: "SimSun", covers: "latin-in-cjk")`），或由这些值组成的非空数组。数组按照从前到后的顺序寻找包含所需字符的字体，可以分别安排西文和中文字体。字体需在本地安装，或上传到 Typst 网页项目；Scripst 不附带字体文件。

下表用以下缩写表示默认字体列表：

- S：`("CMU Serif", "Linux Libertine", "SimSun")`
- H：`("CMU Serif", "Linux Libertine", "SIMHEI")`
- K：`("CMU Serif", "Linux Libertine", "KaiTi")`

字段	用途	默认值 / 继承关系
`body`	正文、普通列表和页码	S
`title`	文档标题 / 封面标题	H
`info`	副标题	article 跟随 `author`；book/report/beamer 跟随 `title`
`author`	作者	K
`time`	日期	跟随 `body`
`abstract`	摘要正文	跟随 `body`
`keywords`	关键词内容	跟随 `emph`
`preface`	前言标题和正文	跟随 `body`
`contents`	目录条目基础字体	跟随 `body`

字段	用途	默认值 / 继承关系
`heading`	各级标题，包括目录标题	H
`countblock`	定理等块的正文，以及 `blankblock`	S
`caption`	图注及 figure 基础字体	K
`table`	表格内容	跟随 `body`
`header`	文档页眉；beamer 页脚标题	`("Linux Libertine", "SimSun")`
`strong`	粗体文字，包括块标题和目录一级条目	H
`emph`	强调文字，包括 proof/solution 标题	K
`quote`	引用块（保留斜体效果）	K
`raw`	行内代码和代码块	`("Consolas", "SimSun")`
`math`	行内及独立公式	`auto`：保留 Typst 的公式字体设置

修改 `body` 不会同时替换标题、粗体、强调或 countblock 等具有独立默认值的项目。 表中标为“跟随”的项会使用相应项目解析后的字体；例如未指定 `table` 时，它会跟随新的 `body`。 显式指定这些项即可覆盖继承。`auto` 恢复对应默认值或继承关系。

块标题仍由 `strong` 控制，公式仍由 `math` 控制；因此在 countblock 内使用粗体或公式时， 这些更具体的规则优先。目录一级条目由 `strong` 控制，目录标题由 `heading` 控制。 要统一某些区域的字体，可以将相关项设成同一个列表。

`default-fonts` 导出了完整默认配置，原有 `font` 字典仍可使用：

```
#let family = ("Libertinus Serif", "Noto Serif CJK SC")
#let my-fonts = default-fonts + (
  body: family, heading: family, strong: family, emph: family,
  countblock: family,
)
#show: scripst.with(fonts: my-fonts)
```

数学字体应支持 OpenType MATH；不要为了统一字体而直接将普通中文字体填入 `math`。`raw` 的数组会完整传递，显式覆盖后不会再附加默认的 SimSun。 未知字段、空列表和错误的值类型会报错，以免拼写错误被静默忽略。

II.9 font-size

参数	类型	默认值	说明
font-size	`length` / `auto`	`auto`	文档字体大小

文档的字体大小。默认 `auto` 在 article、book、report 中使用 `11pt`，在 beamer 中使用 `20pt`。

参考 `length` 类型的值，可以传入 `pt`、`mm`、`cm`、`in`、`em` 等单位。

II.10 contents

参数	类型	默认值	说明
contents	`bool`	`false`	是否生成目录

是否生成目录。默认为 `false`。

II.11 content-depth

参数	类型	默认值	说明
content-depth	`int`	2	目录的深度

目录的深度。默认为 2。

II.12 matheq-depth

参数	类型	可选值	默认值	说明
matheq-depth	`int`	1, 2, 3	2	数学公式的深度

数学公式编号的深度。默认为 2。

> **注记**
>
> 计数器的详细表现见 小节 II.13 。

II.13 counter-depth

参数	类型	可选值	默认值	说明
counter-depth	`int`	1, 2, 3	2	计数器的深度

文中 `figure` 环境中的图片 `image`，表格 `table`，以及代码 `raw` 的计数器深度。默认为 2。

> **注记 计数器的详细表现**
>
> 一个计数器的深度为 1 时，计数器的编号会是全局的，不会受到章节的影响，即 1, 2, 3, ...。

一个计数器的深度为 2 时，计数器的编号会受到一级标题的影响，即 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, ...。在尚无一级标题的地方，缺失的章节层级用 0 补齐，例如 0.1、0.2。

一个计数器的深度为 3 时，计数器的编号会受到一级标题和二级标题的影响，即 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, ...。只有第一章、没有二级标题时会显示 1.0.1；尚无章节标题时会显示 0.0.1。

Ratchet 不会因为缺少标题而自动降低深度。若希望短文或幻灯片使用 1、2 这样的全局编号，请显式将相应深度设为 1。

II.14 cb-counter-depth

参数	类型	可选值	默认值	说明
cb-counter-depth	int	1, 2, 3	2	countblock 的计数器深度

通过 countblocks 传入的 countblock 的默认编号深度，默认为 2。使用 set-countblock-depth 或 add-countblock(depth: ...) 指定的个别深度优先于该默认值。详情见 小节 III.7.2。

II.15 countblocks

模板使用的 countblock 字典，默认为 cb。创建自定义 countblock 后，应当在 #show: scripst.with(...) 中通过该参数传入更新后的字典，以便 Ratchet 配置其编号和引用。

II.16 countblock-lang

内置 countblock 名称所用的语言，默认为 "en"。目前支持 en、zh、fr、es、ja、de、it、pt、ru、ko、ar、hi、tr、nl、sv、fi、da、no、pl、gr 和 vi。例如设为 "zh" 后会显示“定义”“定理”“引理”等中文名称。

自定义块的 info 也可以传入多语言字典，例如 (en: "Assumption", zh: "假设", de: "Annahme")。若所选语言不存在，Scripst 会依次回退到 en 和字典中的第一个值；内置翻译统一维护在 src/locale/countblock.typ 中。

II.17 matheq-outline

参数	类型	可选值	默认值	说明
matheq-outline	str, func	(1.1), (A.1), ...	(1.1)	数学公式的编号格式

公式编号的编号格式。默认为 "(1.1)"，即 (1.1)、(1.2)、(2.1)、(2.2) 等。

II.18 counter-outline

参数	类型	可选值	默认值	说明
counter-outline	str, func	1.1, A.1, ...	1.1	计数器的编号格式

文中 figure 环境中的图片 image，表格 table，以及代码 raw 的编号格式。默认为"1.1"，即 1.1、1.2、2.1、2.2 等。

II.19 matheq-color

参数	类型	可选值	默认值	说明
matheq-color	color	black, blue, red, ...	red	数学公式引用的颜色

数学公式引用的颜色。默认为"red"。

II.20 counter-color

参数	类型	可选值	默认值	说明
counter-color	color	black, blue, red, ...	blue	计数器引用的颜色

计数器引用的颜色。默认为"blue"。

II.21 link-color

参数	类型	默认值	说明
link-color	color	blue	超链接文字颜色

超链接文字的颜色。该设置不会改变 matheq-color 和 counter-color 分别指定的公式、图表及 countblock 引用颜色。

PDF 链接边框和鼠标悬浮反馈由 PDF 阅读器控制，Typst 目前不能可靠地自定义其外观。

II.22 ref-color

参数	类型	默认值	说明
ref-color	color	red	普通 @label 引用的文字颜色

普通 `@label` 引用的颜色。公式引用仍由 `matheq-color` 控制，图表和 countblock 引用仍由 `counter-color` 控制。

II.23 header

参数	类型	默认值	说明
header	`bool`	`true`	页眉

是否生成页眉。默认为 `true`。

> 注记
>
> 页眉包括文档的题目、信息和当前所在的章节标题。
> - 如果三者都存在，则将会三等分地显示在页眉中。
> - 如果文档没有信息，页眉仅会在最左最右显示文档的题目和当前所在的章节标题。
>   - 进而如果文档没有题目，页眉仅会在最右侧显示当前所在的章节标题。
> - 如果文档没有任何一级标题，页眉将仅在最左最右显示文档的题目和信息。
>   - 进而如果文档没有信息，页眉仅会在最左侧显示文档的题目。
> - 如果什么都没有，页眉将不会显示。

II.24 lang

参数	类型	默认值	说明
lang	`str`	`"zh"`	文档语言

文档的语言，默认为`"zh"`。

接受 ISO_639-1 编码格式传入，如`"zh"`、`"en"`、`"fr"`等。

II.25 par-indent

参数	类型	默认值	说明
par-indent	`length` / `auto`	`auto`	段落首行缩进

段落首行缩进。默认 `auto` 在 article、book、report 中使用 `2em`，在 beamer 中使用 `0em`。显式设为 `0em` 即不缩进。

II.26 par-leading

参数	类型	默认值	说明
par-leading	`length`, `none`	`none`	段落内的行间距

段落内间距。`none` 在 article、book、report 中根据语言解析，中文默认为 `1em`；在 beamer 中固定解析为 `0.65em`。也可以显式传入长度。（中文文章可以设置为 `0.5em` 附近来接近 LaTeX 的默认效果。）

注记

article、book、report 的语言默认值见下表：

语言类型	默认值
东亚文字（汉语、韩语、日语等）	1em
南亚、东南亚、阿姆哈拉文字（泰语、越南语、缅甸语、印地语、阿姆哈拉语等）	0.85em
阿拉伯文字（阿拉伯语、波斯语等）	0.75em
斯拉夫文字（俄语、保加利亚语等）	0.7em
其他文字	0.6em

II.27 par-spacing

参数	类型	默认值	说明
par-spacing	`length`, `none`	`none`	段落间距

段落间距。`none` 在 article、book、report 中根据语言解析，中文默认为 `1.2em`；在 beamer 中固定解析为 `0.7em`。也可以显式传入长度。

注记

article、book、report 的语言默认值见下表：

语言类型	默认值
东亚文字（汉语、韩语、日语等）	1.2em
南亚、东南亚、阿姆哈拉文字（泰语、越南语、缅甸语、印地语、阿姆哈拉语等）	1.3em
阿拉伯文字（阿拉伯语、波斯语等）	1.25em
斯拉夫文字（俄语、保加利亚语等）	1.2em
其他文字	1em

II.28 numbering-format

参数	类型	默认值	说明
numbering-format	`str`, `function`, `none`	`none`	章节标题的编号格式

章节标题的编号格式。主函数默认值为 `none`：article、book、report 将其解析为 `"1.1"`；beamer 默认不显示标题编号。

你可以传入一个函数来实现自定义的编号格式，例如：

```
#let custom-numbering = (n, ..it) => "Chapter " + str(n) + " " +
numbering("1.1", ..it)
```

注记

- 如果传入字符串，则会以其为 pattern 来格式化章节标题的编号，并且根据 `offset` 设置标题编号的偏移。
- 如果传入函数，则会忽略掉 `offset` 的设置，一切按照函数的逻辑来进行编号。

II.29 chapter-numbering-format

参数	类型	默认值	说明
chapter-numbering-format	`str`, `function`, `none`	`none`	一级标题的编号格式

默认 `none` 在 article、book、report 中按语言选择一级标题格式；beamer 不使用此参数。

注记

Typst 的编号字符串会将 `"i"` 等字符识别为编号占位符，而非普通文字。

所以当你需要传入含有 `i` 的 pattern 时，建议使用函数的方式来传入，例如：

```
#let custom-numbering = (n, ..it) => "Unit " + str(n)
```

这样可以明确区分普通文字与编号。

II.30 offset

参数	类型	默认值	说明
offset	`int`	`0`	章节标题的偏移

章节标题的偏移。默认为 `0`。文档内的第一节会以 `1 + offset` 开始编号。所以 `offset` 的最小值为`-1`， 此时文档的第一节的编号是 `0`。

II.31 body

在使用 `#show: scripst.with(...)` 时，`body` 参数是不用手动传入的，typst 会自动将剩余的文档内容传入 `body` 参数。

III 模板效果展示

III.1 扉页

文档的开头会显示标题、信息、作者、时间、摘要、关键词等信息，如该文档的扉页所示。

III.2 目录

如果 `contents` 参数为 `true`，则会生成目录，效果见本文档目录。

III.3 文字样式与环境

Scripst 提供了一些常用的文字样式和环境，如粗体、斜体、标题、图片、表格、列表、引用、链接、数学公式等。

III.3.1 字体

这是正常的文本。 This is a normal text.

这是粗体的文本。 This is a bold text.

这是斜体的文本。 *This is an italic text.*

安装 CMU Serif 字体以获得更好（类似 LaTeX）的显示效果。

III.3.2 环境

III.3.2.1 标题

一级标题编号随文档语言而异，包括中文/罗马数字/希腊字母/假名/阿拉伯文数字/印地文数字等，其余级别标题采用阿拉伯数字编号。

III.3.2.2 图片

图片环境会自动编号，如下所示：

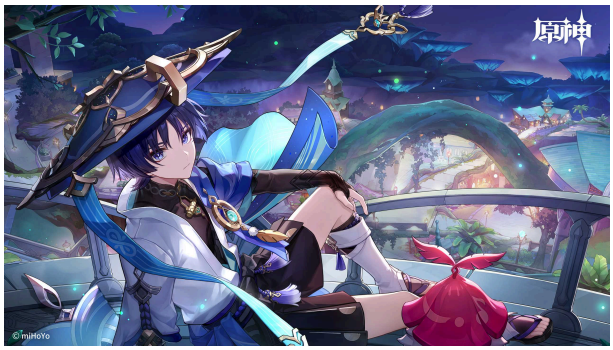


图 3.3.1 散宝

III.3.2.3 表格

得益于 `tablem` 包，使用本模板时可以用 Markdown 的方式编写表格，如下所示：

```
#figure(
  three-line-table[
    | 姓名 | 年龄 | 性别 |
    | --- | --- | --- |
    | 张三 | 18 | 男 |
    | 李四 | 19 | 女 |
  ],
  caption: [`three-line-table`表格示例],
)
```

姓名	年龄	性别
张三	18	男
李四	19	女

表 3.3.1 `three-line-table` 表格示例

```
#figure(
  tablem[
    | 姓名 | 年龄 | 性别 |
    | --- | --- | --- |
    | 张三 | 18 | 男 |
    | 李四 | 19 | 女 |
  ],
  caption: [`tablem`表格示例],
)
```

姓名	年龄	性别
张三	18	男
李四	19	女

表 3.3.2 `tablem` 表格示例

可以选择 `numbering: none`,使得表格不编号，如上所示，前面章节的表格并没有进入全文的表格计数器。

III.3.2.4 数学公式

数学公式有行内和行间两种模式。

行内公式：$a^2 + b^2 = c^2$。

行间公式：

$$a^2 + b^2 = c^2$$
$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \tag{3.3.1}$$

是拥有编号的。

得益于 `physica` 包，typst 本身简单的数学输入方式得到了极大的扩展，并且仍然保留简洁的特性：

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot \boldsymbol{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\
\nabla \cdot \boldsymbol{B} &= 0 \\
\nabla \times \boldsymbol{E} &= -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \\
\nabla \times \boldsymbol{B} &= \mu_0 \left(\boldsymbol{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \right)
\end{aligned} \tag{3.3.2}$$

III.3.3 列举

typst 为列举提供了简单的环境，如所示：

```
- 第一项
- 第二项
- 第三项
```

- 第一项
- 第二项
- 第三项

```
+  第一项
3. 第二项
+  第三项
```

1. 第一项
3. 第二项
4. 第三项

```
/ 第一项: 1
/ 第二项: 2
/ 第三项: 3
```

第一项 1
第二项 2
第三项 3

III.3.4 引用

```
#quote(attribution: "爱因斯坦",
block: true)[
  上帝不会掷骰子。
]
```

> 上帝不会掷骰子。
>
> — 爱因斯坦

III.3.5 链接

```
#link("https://www.google.com/")
[Google]
```

Google

III.3.6 超链接与文献引用

利用<lable>和@lable 可以实现超链接和文献引用。

III.4 #newpara()函数

默认某些模块不自动换行。这是有必要的，例如，数学公式后面如果不换行就表示对上面的数学公式的解释。

但有时候我们需要换行，这时候就可以使用 #newpara()函数。

区别于官方提供的 #parbreak() 函数，#newpara() 函数会在段落之间插入一个空行，这样无论在什么场景下，都会开启新的自然段。

只要你觉得需要换行，就可以使用 #newpara()函数。

III.5 labelset

得益于 typst 中的 label 函数，除了给这种类型添加标签外，还可以通过 label 方便地为所引用的对象设置样式。

因此，Scripst 内置了一些常用的设置，你可以通过直接添加 label 来设置样式。

```
== Schrödinger equation <hd.x>

下面是 Schrödinger 方程：
$
  i hbar dv(,t) ket(Psi(t)) = hat(H) ket(Psi(t))
$ <text.blue>
其中
$
  ket(Psi(t)) = sum_n c_n ket(phi_n)
$ <eq.c>
是波函数。由此可以得到定态的 Schrödinger 方程：
$
  hat(H) ket(Psi(t)) = E ket(Psi(t))
$
<text.teal>
其中 $E$<text.red> 是#[能量]<text.lime>。
```

Schrödinger equation

下面是 Schrödinger 方程：

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\Psi(t)\rangle = \hat{H}|\Psi(t)\rangle \tag{3.6.1}$$

其中

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_n c_n|\varphi_n\rangle$$

是波函数。由此可以得到定态的 Schrödinger 方程：

$$\hat{H}|\Psi(t)\rangle = E|\Psi(t)\rangle \tag{3.6.2}$$

其中 E 是能量。

目前 Scripst 提供了以下的设置：

标签	功能
`eq.c`	给数学环境的公式取消编号
`hd.c`	给标题取消编号，但还在目录中显示
`hd.x`	给标题取消编号，且不在目录中显示
`text.{color}`	给文本设置颜色 `color in (black, gray, silver, white, navy, blue, aqua, teal, eastern, purple, fuchsia, maroon, red, orange, yellow, olive, green, lime,)`

表 3.6.1 Label Set

⚠

上述字符串已关联特定样式，允许进行样式覆盖，但在调用 `label` 和 `reference` 方法时，请保留这些字符串的原始定义。

III.6 由 Ratchet 驱动的统一编号

Scripst 1.2.0 使用 Ratchet 0.0.4 作为统一编号引擎。Ratchet 负责公式、图片、表格、代码块以及自定义 `figure(kind: ...)` 计数器族的编号、标题层级重置和交叉引用；Scripst 的所有 countblock 也建立在这套机制之上。

这项集成使正文编号、交叉引用和目录条目共享同一份配置。每个计数器族都可以独立选择深度 `1`、`2` 或 `3`，新增 countblock 时也不再需要手动安装注册规则或标题重置规则。

注记

Scripst 会自动配置 Ratchet，使用模板时无需再次导入。Ratchet 也可以作为独立包用于其他项目，详见 Ratchet 的 Universe 页面。

III.7 countblock

定义 3.1 countblock

Countblock 是 Scripst 提供的一个计数器模块，用来对文档中的某些可以计数的内容进行计数。

现在你看到的就是一个 `definition` 块，它是一个计数器模块的例子。

III.7.1 默认提供的 countblock

Scripst 默认提供如下 countblock。表中的深度 `2` 表示跟随一级标题编号；它们都继承全局参数 `cb-counter-depth: 2`。

块名称	cb 名称	counter-name	默认深度	颜色	调用函数
Definition	def	def	2	mycolor.green	#definition
Theorem	thm	thm	2	mycolor.blue	#theorem
Proposition	prop	prop	2	mycolor.violet	#proposition
Lemma	lem	prop	2	mycolor.violet-light	#lemma
Corollary	cor	prop	2	mycolor.violet-dark	#corollary
Remark	rmk	prop	2	mycolor.violet-darker	#remark
Claim	clm	prop	2	mycolor.violet-deep	#claim
Exercise	ex	ex	2	mycolor.purple	#exercise
Problem	prob	prob	2	mycolor.orange	#problem
Example	eg	eg	2	mycolor.cyan	#example
Note	note	note	2（默认不计数）	mycolor.grey	#note
Caution	cau	cau	2（默认不计数）	mycolor.red	#caution

Scripst 默认 countblock 配置

表中的英文名称是 `countblock-lang: "en"` 的默认结果。设为 `"zh"` 时会对应显示“定义”“定理”“命题”“引理”“推论”“注”“断言”“练习”“问题”“例”和“注记”；其他受支持语言见 小节 II.16，警告块仍显示 ⚠️。

`proposition`、`lemma`、`corollary`、`remark` 和 `claim` 的 `counter-name` 都是 `"prop"`，因此默认共享同一列编号和同一种重置深度；它们的标题和颜色仍然各自独立。

这些函数的参数和效果是一样的，只是计数器的名称不同。

```
#definition(
  subname: "",
  count: true,
  lab: none,
  breakable: true,
)[
  ...
]
```

参数说明如下

参数	类型	默认值	说明
subname	str, content	""	该条目的名称
count	bool	true	是否计数

参数	类型	默认值	说明
lab	str	none	该条目的标签
breakable	bool	true	本次调用的块是否允许跨页

下面是一个示例：

```
#theorem(subname: [_Fermat's Last Theorem_], lab: "fermat")[

  No three $a, b, c in NN^+$ can satisfy the equation
  $
    a^n + b^n = c^n
  $
  for any integer value of $n$ greater than 2.
]
#proof[Cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis
exiguitas non caperet.]
```

就会创建一个定理块，并且计数：

定理 3.1 ***Fermat's Last Theorem***

No three $a, b, c \in \mathbb{N}^+$ can satisfy the equation

$$a^n + b^n = c^n \tag{3.8.1}$$

for any integer value of n greater than 2.

Proof. Cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet. ■

III.7.1.1 subname 参数

subname 是会显示在计数器后的信息，例如定理名称等。在上述例子中是“Fermat's Last Theorem”。

III.7.1.2 breakable 参数

每次调用都可以独立设置 breakable，不需要修改 cb 或重新定义函数。默认值为 true，允许跨页；设为 false 时，当前页剩余空间不足会将整个块移到下一页。超过一整页的内容应保持 true。

此参数不改变原有引用锚点结构：不可跨页的块整体移页时，lab 的跳转目标可能仍位于前一页。

```
#theorem(breakable: false)[这个定理保持在同一页。]
#theorem[这个定理仍然默认允许跨页。]
#note(breakable: false)[这次调用的注记也不跨页。]
```

通过 `countblock.with(...)` 定义的自定义块同样支持这个调用参数。

III.7.1.3 lab 参数

此外，你可以使用 `lab` 参数来为这个块添加一个标签，以便在文中引用。例如刚才的 `fermat` 定理块，你可以使用`@fermat` 来引用它。

```
Fermat 并没有对 @fermat 给出公开的证明。
```

Fermat 并没有对 定理 3.1 给出公开的证明。

在默认提供的这些块中，`proposition`, `lemma`, `corollary`, `remark`, `claim`, 是共用同一个计数器的，效果如下：

引理 3.1

这是一个引理，请你证明它。

命题 3.2

这是一个命题，请你证明它。

推论 3.3

这是一个推论，请你证明它。

注 3.4

这是一个评论，请你注意它。

断言 3.5

这是一个断言，请你证明它。

而其余的计数器是互相独立的。

III.7.1.4 count 参数

此外，对于 count 参数，如果你不想计数，可以将其设置为 false。note 和 caution 默认不计数。如果你想要计数，可以将其设置为 true。

```
#note(count: true)[

  这是一个注记，请你注意它。
]

#note[

  这是一个注记，请你注意它。
]
```

注记 3.1

这是一个注记，请你注意它。

注记

这是一个注记，请你注意它。

III.7.2 调整所有 countblock 的深度

cb-counter-depth 是所有 countblock 的全局默认深度，可取 1、2 或 3：

- 1：全文连续编号，如 1，2，3；
- 2：随一级标题重置，如 1.1，1.2，2.1；
- 3：随一级、二级标题重置，如 1.1.1，1.1.2，1.2.1。

例如，把所有没有单独指定深度的 countblock 调整为深度 3：

```
#show: scripst.with(
  countblocks: cb,
  cb-counter-depth: 3,
)
```

cb-counter-depth 只改变默认值。已经在 countblocks 中单独指定深度的计数器族不会受它影响。

III.7.3 调整个别 countblock 的深度

使用 set-countblock-depth 可以覆盖某个计数器族的深度：

```
#let blocks = set-countblock-depth(cb, "thm", 3)

#show: scripst.with(
  countblocks: blocks,
  cb-counter-depth: 2,
)
```

此时只有 theorem 使用深度 3，其余独立计数器仍继承全局深度 2。

函数签名如下：

```
#set-countblock-depth(cb, name, depth, detach: false)
```

参数	类型	默认值	说明
cb	dict		原 countblock 字典
name	str		要调整的 cb 名称
depth	int		新深度，只能是 1、2 或 3
detach	bool	false	是否从原共享计数器中拆出该块

III.7.3.1 调整共享计数器族

proposition、lemma、corollary、remark 和 claim 共用 counter-name: "prop"。因此下面的写法会把整个共享族一起改为深度 3：

```
#let blocks = set-countblock-depth(cb, "lem", 3)
```

这是必要的：共享同一个计数器的块必须在相同标题位置一起重置，不能同时拥有不同深度。

III.7.3.2 将一个块拆成独立深度

如果只希望 lemma 使用深度 1，同时让其他 prop 族成员继续使用深度 2，设置 detach: true：

```
#let blocks = set-countblock-depth(cb, "lem", 1, detach: true)
#let lemma = countblock.with("lem", blocks)

#show: scripst.with(
  countblocks: blocks,
  cb-counter-depth: 2,
)
```

detach: true 会把 lemma 的 counter-name 从 "prop" 改成 "lem"。因为计数器身份发生了变化，所以需要使用更新后的 blocks 重新封装 lemma。只调整本来就独立的 theorem、definition 等块的深度时，不需要重新封装默认函数。

III.7.4 增添新的 countblock

使用 add-countblock 添加新块，并把更新后的字典传给 scripst(countblocks: ...)：

```
#let blocks = add-countblock(
  cb,
  "alg",
  "Algorithm",
  yellow,
  depth: 3,
)
#let algorithm = countblock.with("alg", blocks)

#show: scripst.with(
  countblocks: blocks,
  cb-counter-depth: 2,
)
```

此时 algorithm 使用独立计数器和深度 3；其他默认块仍使用全局深度 2。

add-countblock 的完整签名如下：

```
#add-countblock(cb, name, info, color, counter-name: none, depth: none)
```

参数	类型	默认值	说明
cb	dict		原 countblock 字典
name	str		新块在字典中的名称
info	str、content 或 dict		显示名称，或按语言索引的名称字典
color	color		背景和左边框颜色
counter-name	str	none	实际计数器名；默认与 name 相同
depth	int 或 none	none	独立深度；none 表示继承 cb-counter-depth

若要让新块共享已有编号，可以指定已有的 counter-name。例如让 Assumption 加入 theorem 的编号序列：

```
#let blocks = add-countblock(
  cb,
  "asm",
  (en: "Assumption", zh: "假设"),
  aqua,
  counter-name: "thm",
```

```
)
#let assumption = countblock.with("asm", blocks)
```

共享 counter-name 的所有条目必须使用相同深度；否则 Scripst 会直接报错，避免出现显示编号和重置规则不一致。

III.7.5 cb 字典结构

每一项的结构是 (info, color, counter-name, depth)。第四项 depth 可以省略或设为 none，表示继承全局 cb-counter-depth：

```
#let cb = (
  "def": ("Definition", mycolor.green, "def", none),
  "thm": ("Theorem", mycolor.blue, "thm", none),
  "prop": ("Proposition", mycolor.violet, "prop", none),
  "lem": ("Lemma", mycolor.violet-light, "prop", none),
  // ...
  "cb-counter-depth": 2,
)
```

III.7.6 countblock 的使用

定义好一个块之后，就可以使用 countblock 函数来创建它：

```
#countblock(
  name,
  cb,
  subname: "",
  count: true,
  lab: none,
  breakable: true,
)[
  ...
]
```

参数说明如下

参数	类型	默认值	说明
name	str		计数器的名称
cb	dict		计数器字典
subname	str, content	""	该条目的名称
count	bool	true	是否计数
lab	str	none	该条目的标签
breakable	bool	true	本次调用的块是否允许跨页

- `name` 是计数器的名称，也就是在 `add-countblock` 中显示指定的参数。
- `cb` 是一个字典，其格式如小节 III.7.5 所示。注意，你需要传含有该计数器的（最新的）`cb`，所以一定需要先更新 `cb`，再传入。
- `subname` 是会显示在计数器后的信息，例如定理名称等。
- `count` 是一个布尔值，如果你不想计数，可以将其设置为 `false`。
- `lab` 是一个字符串，如果你想要为这个块添加一个标签，以便在文中引用，可以使用这个参数。
- `breakable` 只作用于本次调用，设为 `false` 可让该块保持在同一页。

例如，使用在 小节 III.7.4 中创建的 `test`：

```
#countblock("test", blocks)[
  1 + 1 = 2
]
```

This is a test 3.1

$$1 + 1 = 2$$

当然也可以将其封装成另一个函数：

```
#let test = countblock.with("test", blocks)
```

然后使用 `test` 函数：

```
#test[
  1 + 1 = 2
]
```

This is a test 3.2

$$1 + 1 = 2$$

III.7.7 总结

Scripst 通过 `add-countblock` 扩展字典，通过 `countblocks` 将整个字典一次性交给模板，再通过 `countblock` 创建具体的块。编号、重置和引用都由 Ratchet 统一管理。

例

综合示例：默认块使用深度 3，仅把 remark 从 prop 共享族中拆出并设为深度 1，再创建深度 2 的 algorithm。

```
#let blocks = set-countblock-depth(cb, "rmk", 1, detach: true)
#let blocks = add-countblock(blocks, "alg", "Algorithm", yellow,
depth: 2)
#let remark = countblock.with("rmk", blocks)
#let algorithm = countblock.with("alg", blocks)

#show: scripst.with(
  // ...
  countblocks: blocks,
  cb-counter-depth: 3,
)
```

把字典和封装函数放在 #show: scripst.with(...) 之前即可。

III.8 一些其他的块

III.8.1 空白块

此外，Scripst 还提供了这样的无标题的块，你可以自定义颜色来使用。这样的块的样式和 countblock 一致。

```
#blankblock(color: color.red)[
  #h(-1em)这是一个红色的块。
]
```

这是一个红色的块。

III.8.2 证明与■（证明结束）

```
#proof[
  这是一个证明。
]
```

Proof.

这是一个证明。

■

这提供一个简单的证明环境，以及证毕符号。

III.8.3 解答

```
#solution[
  这是一个解答。
]
```

Solution.

这是一个解答。

这提供一个简单的解答环境。

III.8.4 分隔符

```
#separator
```

可以使用 `#separator` 函数来插入一个分隔符。

III.9 其他格式调整

III.9.1 数学公式相关

III.9.1.1 引用编号

为数学公式调节了引用

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{3.10.1}$$

对 (3.10.1) 的引用，格式不再是 “式 (3.10.1)” 而是括号的形式。

III.9.1.2 cases 环境下的数学公式

typst 原本的 cases 环境在数学公式中使用时，所有公式会显示成行内公式的形式。这有时候会导致美观性的问题。

$$u(x,t) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \alpha t} & 0 < x < L \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \tag{3.10.2}$$

scripst 提供了一个新的 cases 环境，可以在数学公式中使用。它的用法与原本的 cases 环境相同，如下所示：

```
$
  u(x,t) = cases(
    gap: #1em,
    sum_(i=1)^oo 4/(n pi) sin((n pi x)/L) e^(-((n pi)/L)^2 alpha t) "
"& 0<x<L,
    0 "   " &"otherwise"
  )
$
```

$$u(x,t) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \alpha t} & 0 < x < L \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \tag{3.10.3}$$

这是鉴于使用时，通常都需要展示比较详细的公式，所以在 cases 环境中，scripst 默认会将所有的公式都显示成行间公式的形式。

注记

如果你还想使用原来的 `math.cases`，可以使用

```
$
  u(x,t) = #math.cases(
  $sum_(i=1)^oo 4/(n pi) sin((n pi x)/L) e^(-((n pi)/L)^2 alpha t)
"  "& 0<x<L$,
  $0 "  " &"otherwise"$,
  gap: 1em
)
$
```

来使用。

IV 结语

上文展示了 Scripst 的使用方法，以及模板的参数说明和效果展示。

希望这篇文档能够帮助你更好地使用 typst 和 Scripst。

也欢迎你为 Scripst 提出建议、改善方法及贡献代码。

感谢您对 typst 和 Scripst 的支持！